Монтажная схема - модуль А (ведущий, правый рельс)

Наглядно для сборки. Номера и обозначения как в схеме ФОРС1.00.00.000 Э3, лист 2. Ориентируйтесь по подписям выводов на платах.

Как собирать

1. Выставить U1 = 6,0 В и U2 = 5,1 В БЕЗ нагрузки, потом подключать.
2. Метки 3V3/GND: общая спайка (или клеммник) от выводов 3V3/GND ESP A.
3. Pi 5: в config.txt usb_max_current_enable=1, dtparam=uart0=on.
4. На YA1 нужен обратный диод (в наборе нет - спросить).

* по согласованию: помпа, шлейф CSI 15/22.

USB-кабель: питание ESP A + Serial

VIN не подключать: питание ESP A по USB от Pi

JGA25-370 - ход А

JGA25-370 - гайковёрт

M1

M3

A4 L298N — перемычки ENA, ENB снять — OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, ENA, IN1, IN2, IN3 (PCA CH9), IN4 (PCA CH10), ENB (PCA CH8), 12V, GND, 5V

B3 HW-511 — шпалы — VCC 3V3, GND, OUT

B5 LM393 — энкодер — VCC 3V3, GND, D0, A0

A2 ESP A — ESP32-WROOM DevKit 30 pin (ESP A) — VIN, GND, 13, 12, 14, 27, 26, 25, 33, 32, 35, 34, VN 39, VP 36, EN, 3V3, GND, 15, 2, 4, 16, 17, 5, 18, 19, 21, RX0 3, TX0 1, 22, 23, антенна; 3V3 → датчики A; SCL, SDA

B7 MPU-9250 — перекос, вибрация — VCC 3V3, GND, SCL, SDA, EDA, ECL, AD0

B9 AS5600 — №2 гайковёрт — VCC 3V3, OUT, GND, GPO, SDA, SCL, DIR

B1 TOF250 — износ, вниз — VCC 3V3, GND, TX, RX

A7 PCA9685 — серво-драйвер, I2C 0x40 — GND, OE, SCL, SDA, VCC 3V3, V+; CH0 M9, CH1 M10, CH2 M11, CH3 M5, CH4 M6, CH8 → A4 ENB, CH9 → A4 IN3, CH10 → A4 IN4, CH11 → A9 SIG, CH12 → A8 SIG; клемма V+, клемма GND

A1 Raspberry Pi 5 — веб-панель, камера, лидар — USB, 5V пин2, 5V пин4, GND пин6, GPIO14 пин8, GPIO15 пин10, ← разъём GPIO 40 pin, CSI

A11 RPLIDAR C1 — USB

A12 Камера v1.3 — CSI

шлейф 15/22*

UART0 Pi ↔ ESP B

5,1 В до 5 А

U2 XH-M400 — выставить 5,1 В — OUT+, OUT-, IN+, IN-

серво: кабель в гребёнку PCA9685 (оранж. S, красн. V+, корич. GND)

M9, M10, M11, M5, M6

M9 MG90S камера M10 MG90S магнит
M11 MG90S гайковёрт M5, M6 MG996R полозья А

XP1 — 1 VBAT, 2 VBAT, 3 +6V, 4 TX ESP B, 5 RX ESP B, 6 GND, 7 GND

от модуля B (жгут W1)

A8 LR7843 — ключ магнита — PCA CH12, GND, SIG, GND, OUT+, OUT-, VIN+, VIN-

YA1 — BR-P25/11 12 В

A9 LR7843 — ключ помпы — PCA CH11, GND, SIG, GND, OUT+, OUT-, VIN+, VIN-

помпа* (Прил. 2) — M12

U1 XH-M400 — выставить 6,0 В — IN+, IN-, OUT-, OUT+

VBAT

GND

+6V

VBAT 12-16,8 В

GND (общий)

+6 В серво/помпа

+5,1 В Pi 5

3,3 В датчиков (от 3V3 ESP A)

Монтажная схема - модуль B (силовой, левый рельс)

Наглядно для сборки. Номера и обозначения как в схеме ФОРС1.00.00.000 ЭЗ, лист 1. Платы условно, порядок выводов - как на типовых модулях.

Как собирать

1. Сначала только питание: GB1-SA1-FU1, P1, U3. Выставить U3 = 5,0 В БЕЗ нагрузки.
2. Метки «3V3»/«GND» = к выводу 3V3/GND ESP (колодки G-V-S платы расширения).
3. Все GND - в одну шину (звезда у P1). Толстые линии - провод 0,5 мм², тонкие - 0,12-0,2 мм².
4. Конт. 4-5 XS1 при прошивке ESP B по USB отсоединять.

* FU1 - по согласованию; если нет - перемычка.

VBAT 12-16,8 В
GND (общий)
+6 В серво
+5 В
3,3 В датчиков
сигнальные - разные цвета

B4 HW-511 (шпалы): VCC→3V3, GND→GND, OUT
B6 LM393 (энкодер): VCC→3V3, GND→GND, D0, A0
A3 ESP B — ESP32-WROOM DevKit 30 pin (ESP B); антенна; EN, VP 36, VN 39, 34, 35, 32, 33, 25, 26, 27, 14, 12, 13, GND, VIN; 23, 22, TX0 1, RX0 3, 21, 19, 18, 5, 17, 16, 4, 2, 15, GND, 3V3 → датчики B; USB
ESP B на плате расширения: датчики - кабелем G-V-S, V = 3,3 В
B8 AS5600 (№1 колея): 3V3, VCC, OUT, GND, GPO, SDA, SCL, GND, DIR
XS1 (к модулю A (жгут W1 в телескопе)): 1 VBAT, 2 VBAT, 3 +6V, 4 TX→Pi, 5 RX←Pi, 6 GND, 7 GND
A6 A4988 (плата повёрнута на 180°): GND, VDD, 1B, 1A, 2A, 2B, GND, VMOT; DIR, STEP, SLP, RST, MS3, MS2, MS1, EN; перемычка; ток: Vref = 0,96 В
M4 NEMA17 17HS4401S - натяжение ремня телескопа
катушка A (чёрн, зел) → 1B/1A
катушка B (красн, син) → 2A/2B
пары сверить прозвонкой
A5 L298N (перемычку ENA снять, 5V-EN оставить): OUT1, OUT2, OUT3, OUT4; ENA, IN1, IN2, IN3, IN4, ENB; 12V, GND, 5V
M2 JGA25-370 - ход B
A10 RC522 (RFID, только 3,3 В!): SDA, SCK, MOSI, MISO, IRQ, GND, RST, 3.3V
B2 TOF250 (износ, вниз): 3V3, VCC, GND, TX, RX
порядок выводов сверить по плате
M7 MG996R полоз B1
M8 MG996R полоз B2
кабель: оранж. S, красн. +6V, корич. GND
GB1 держатель 4×18650 (14,8 В): 18650 ×4
SA1 тумблер
FU1 7,5 А*
шунт в минусе
P1 XFW-001: Ш вх, Ш вых, U+
U3 LM2596 (выставить 5,0 В): IN+, IN-, OUT-, OUT+
VBAT
GND
+6V
+5V